



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG LAN DOANH NGHIỆP BẰNG GNS3

GVHD: ThS. Huỳnh Văn Thanh

SVTH: Hứa Khánh Đăng - 110122046 - DA22TTA

MỤC TIÊU

- Thiết kế mô hình mạng LAN doanh nghiệp theo kiến trúc 3 lớp.
- Phân chia VLAN, định tuyến liên VLAN và định tuyến động OSPF.
- Triển khai các dịch vụ mạng và cơ chế bảo mật, dự phòng.

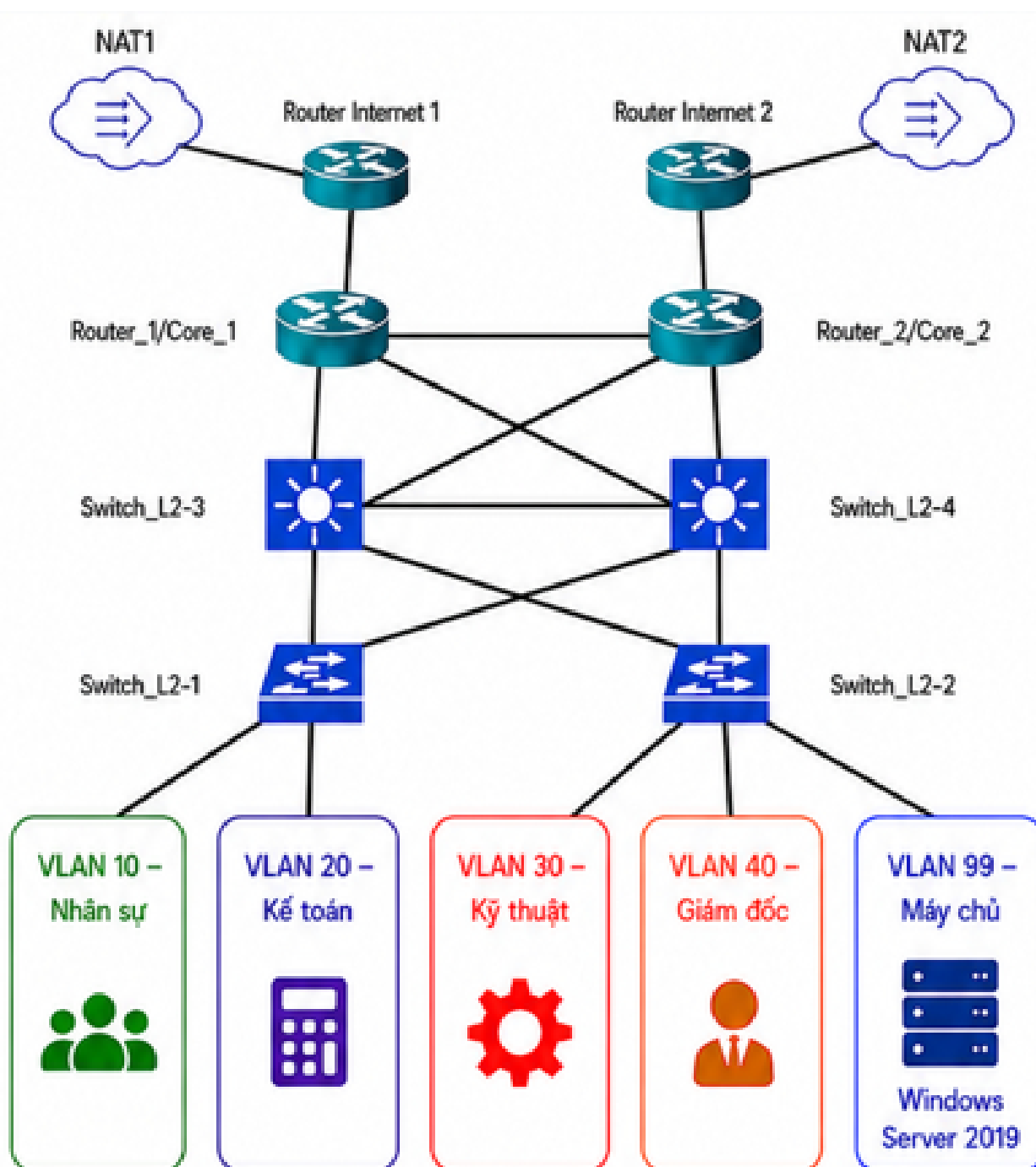
NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Chia địa chỉ IP bằng VLSM từ mạng 192.168.1.0/24.
- Triển khai DHCP Relay, DHCP Server, DNS, Web Server, SMB và RDP.
- Cấu hình NAT/PAT cho các VLAN truy cập Internet.
- Áp dụng ACL kiểm soát truy cập giữa các VLAN và máy chủ.
- Triển khai Port Security, STP/PVST, PortFast và HSRP.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



MÔ HÌNH TRIỂN KHAI



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Các VLAN hoạt động ổn định, cấp phát IP đúng dải mạng.
- OSPF định tuyến thành công, các VLAN liên lạc đúng chính sách.
- Truy cập Web nội bộ, DNS, SMB, RDP và Internet hoạt động.
- ACL và Port Security tăng cường bảo mật hệ thống.
- HSRP và STP/PVST và Internet đảm bảo tính sẵn sàng và dự phòng.
- Mô hình mạng được xây dựng theo kiến trúc phân cấp Core - Distribution - Access, dễ quản lý và mở rộng.
- Các tình huống kiểm chứng như mất uplink, chuyển đổi gateway dự phòng và truy cập dịch vụ được thực hiện thành công.

KẾT LUẬN

Hệ thống đáp ứng yêu cầu thiết kế mạng LAN doanh nghiệp với khả năng phân đoạn mạng, cung cấp dịch vụ, bảo mật và dự phòng trong môi trường mô phỏng GNS3